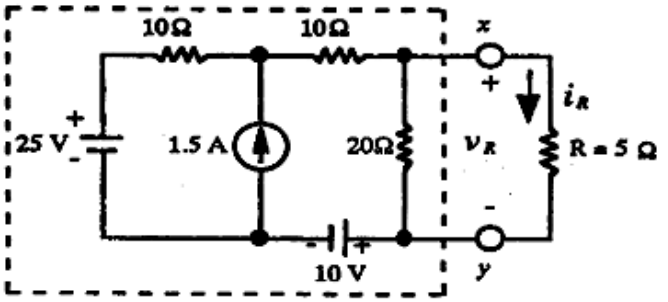
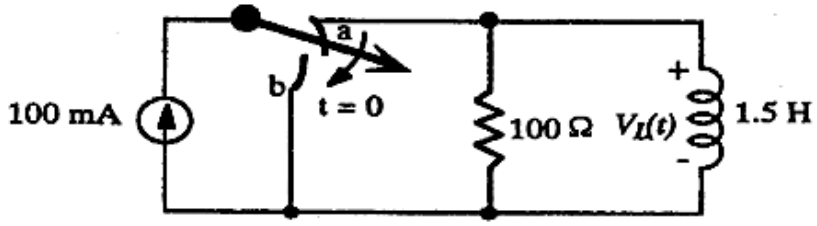
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：電工學
考試時間：二小時

註：「使用計算機計算之試題，須詳列解答過程。」

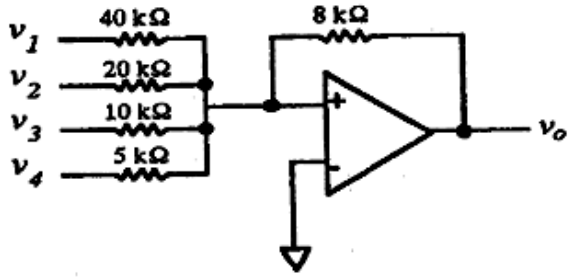
一、推導及繪出下圖中虛線部份電路的戴維寧等效電路 (Th'evenin's equivalent circuit)，並利用此等效電路求出圖中的電流 i_R。 (15%)



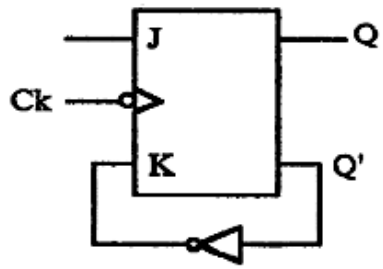
二、下圖中之開關擺在"a"的位置一段很長的時間後，在 t = 0 時被切換至"b"的位置。(a)試求圖中之 $V_L(t)$，並繪出其時變曲線圖；(b)在 t = 0 時(即開關動作時)，圖中之電感器存有多少能量？(c)在 t = 10 ms 時，圖中電感器所存能量剩多少？ (15%)



三、如下圖所示電路，如果輸入 v_1、v_2、v_3 及 v_4 為一數位信號，即非為邏輯"1"，即為邏輯"0"；邏輯"1"表 +5 伏特(V)，邏輯"0"表 0 伏特。假設圖中的運算放大器 (operational amplifier) 為理想的；試問(a)輸出電壓 v_o 的可能值有幾種？並請由大至小依序列出其可能的輸出電壓值；(b)此電路可做何種用途？ (15%)



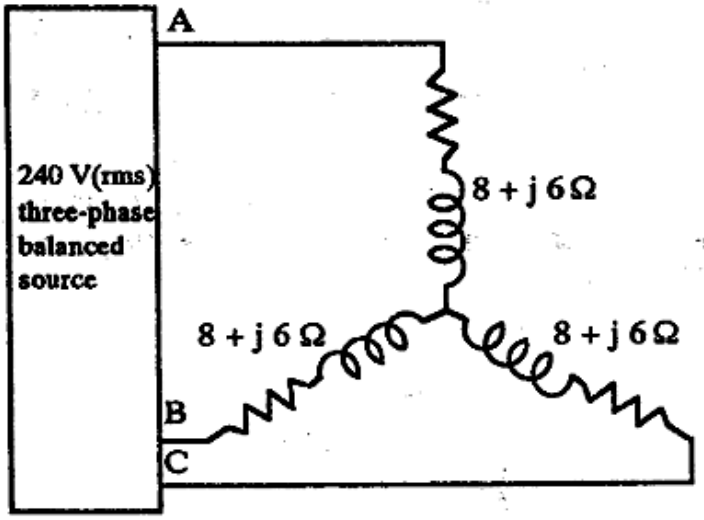
四、下圖所示邏輯電路係由一個 J-K 正反器 (J-K flip-flop) 及一個反向器 (inverter)，或稱非閘 ("NOT" gate) 所組成，此電路有一個輸入端"J"及一個輸出端"Q"。試求某一時脈 (clock pulse) 後之輸出 Q_{n+1}，以輸入"J"及此一時脈輸入前之輸出狀態 Q_n (或 Q'_n) 表示之。 (15%)



（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：電工學

五　下圖爲一個三相平衡電路，三相平衡電源的線電壓(line-to-line voltage)有效值(rms)爲240伏特(V)。試求(a)相電壓(phase voltage)；(b)相電流(phase current)；(c)線電流(line current)；(d)三相總視在功率(apparent power)；(e)三相總功率因數(power factor)及(f)三相總實功率(real power)。　(20%)



六　某一市郊之配電線路的線間電壓爲11.4仟伏(kv)，其中某用户羣(group of houses)係經由一桿上變壓器(pole transformer)降壓爲240/120伏特(Volt)供電，如下圖所示，試問(a)此桿上變壓器的變壓比(turns ratio)，即一次繞組匝數與二次繞組匝數的比值(primary / secondary Turns)應爲多少？(b)當此桿上變壓器的二次側掛有120伏特，60瓦特(W)的單相負載時，假設變壓器的效率爲90%，負載功率因數爲1.0，則此桿上變壓器一次繞組的電流有效值(rms)爲多少？　(20%)

